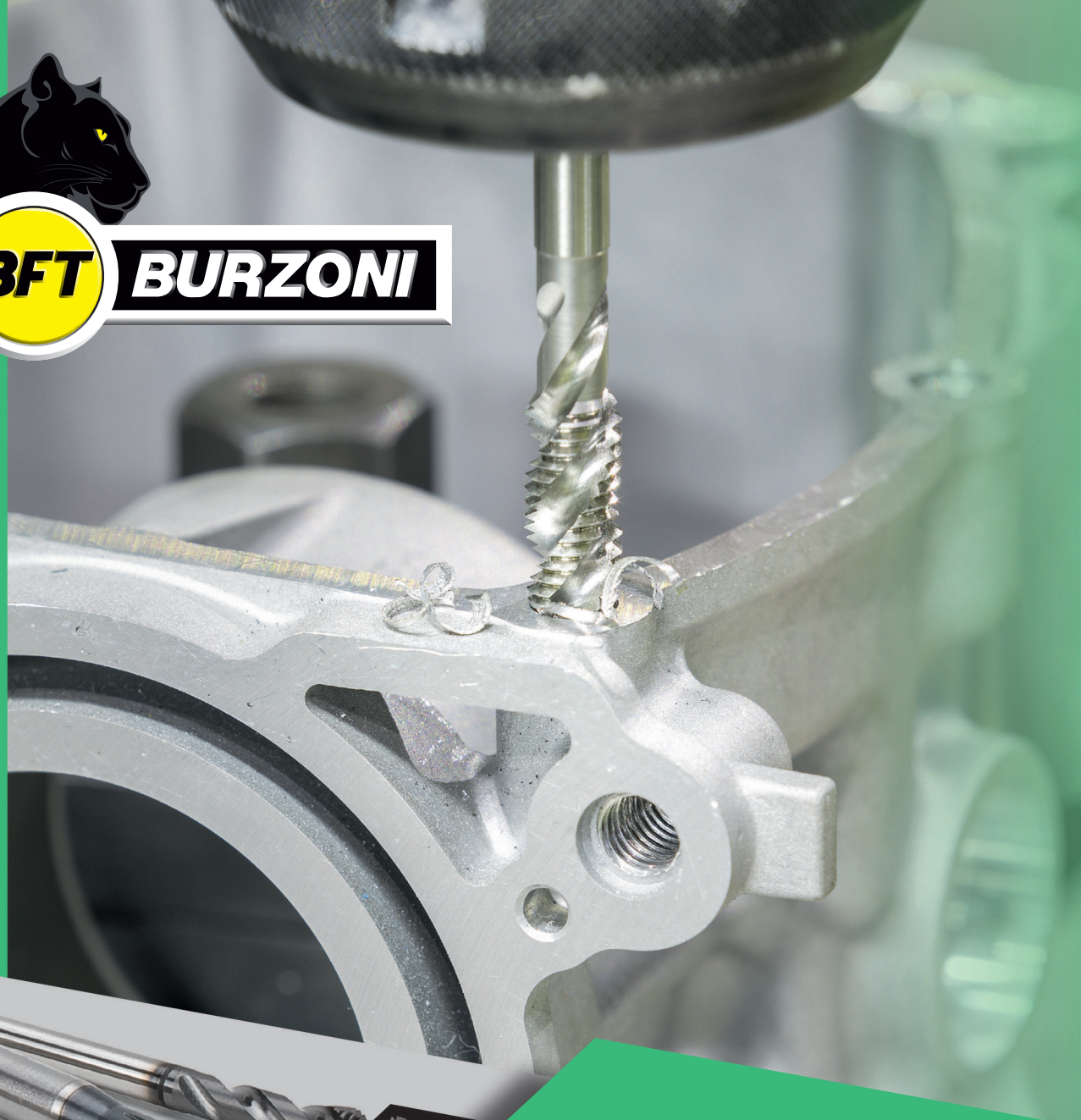




MANUALE
MASCHIATURA



MANUALE
MASCHIATURA
BFT BURZONI

TEORIA**4****PROCEDURA DI SELEZIONE****14****PRESENTAZIONE DEL SISTEMA****15****RISOLUZIONE DEI PROBLEMI****18**

TEORIA DELLA MASCHIATURA

Terminologia

Velocità di rotazione mandrino, velocità di taglio e diametro del maschio

La velocità di rotazione del mandrino (n) in giri/min è il numero di giri che la fresa compie ogni minuto.

La velocità di taglio (v_t) in m/min indica la velocità periferica del tagliente.

Il diametro specificato del maschio (D), anche se non effettivo, è il riferimento per calcolare la velocità di taglio (v_t).

n = Velocità di rotazione mandrino, giri/min (giri al minuto)

v_t = Velocità di taglio, (m/min)

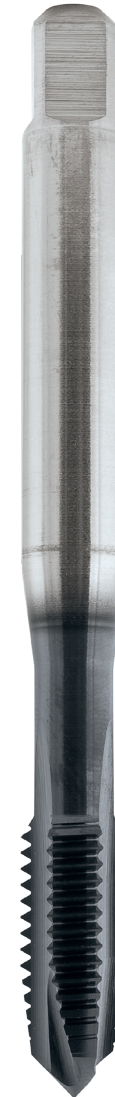
D = Diametro del maschio, (mm)

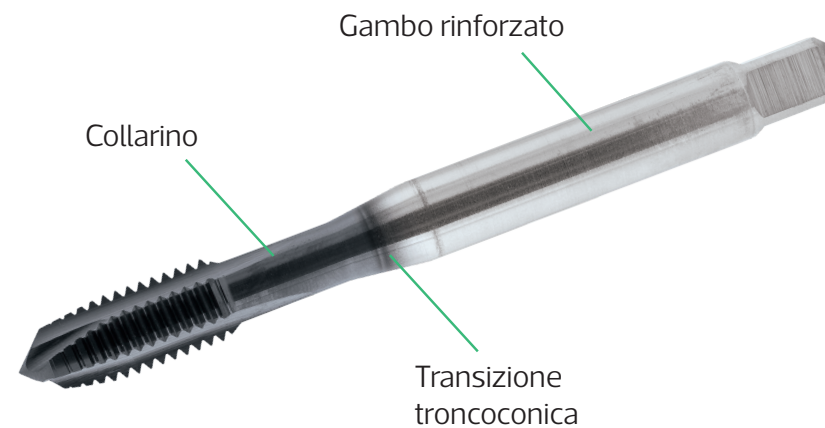
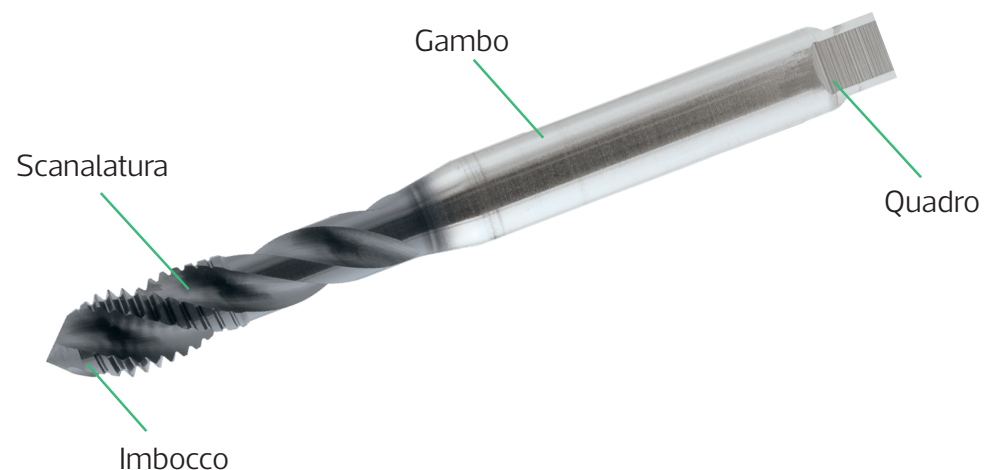
F = Avanzamento macchina, (mm/giro)

P = passo

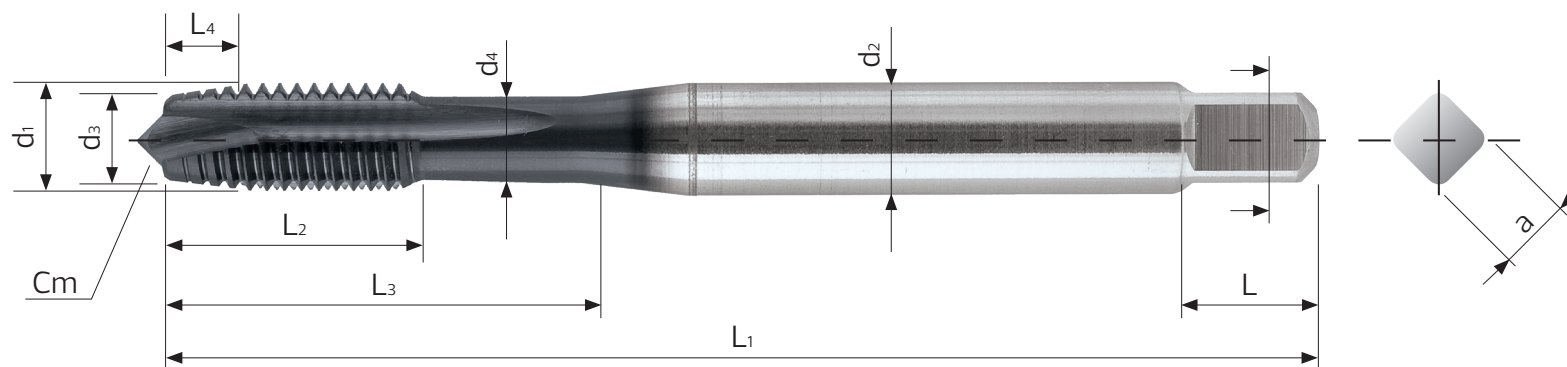
$$F = n \times p \text{ mm/min}$$

$$n = \frac{v_c \times 1000}{\pi \times D} \text{ giri/min}$$





N.B. DIN371 fino a D.10mm DIN376 dal D.12mm



d_1 - diametro nominale
 d_2 - diametro gambo
 d_3 - diametro imbocco
 d_4 - diametro collarino

L_1 - lunghezza totale
 L_2 - lunghezza filetto
 L_3 - lunghezza utile
 L_4 - lunghezza imbocco

L - lunghezza quadro
 a - quadro
 Cm - centro maschio

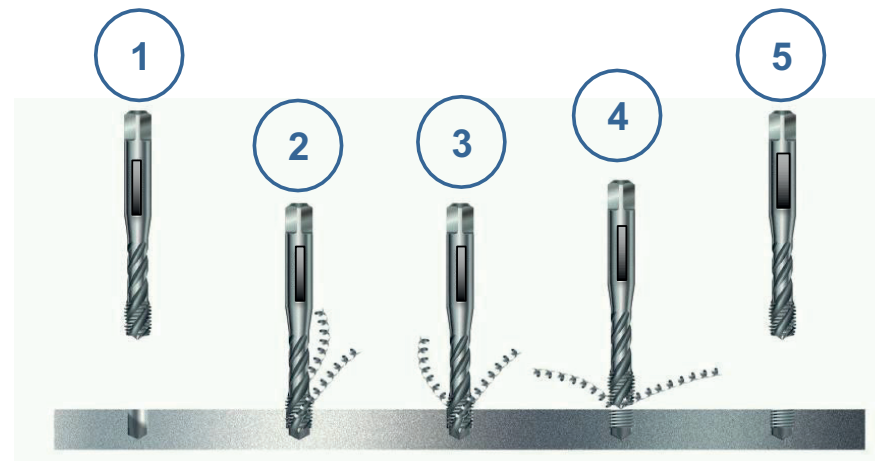
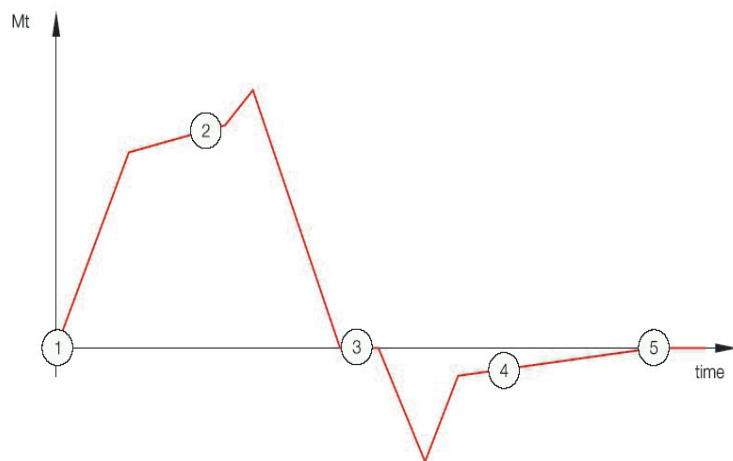
Il processo di Maschiatura

Il maschio è costituito da 3 parti principali:



Caratteristiche della maschiatura ad asportazione:

- La maschiatura è un processo di taglio continuo
- Il materiale è asportato solo dall'imbocco
- Ogni dente dell'imbocco rimuove una singola sezione di truciolo
- Ogni dente dell'imbocco produce un truciolo di tipo continuo
- Il profilo del filetto del maschio viene riprodotto sul pezzo lavorato
- L'avanzamento è vincolato: $\text{avanzamento} = n^{\circ} \text{ rivoluzioni} \times \text{passo}$.



2



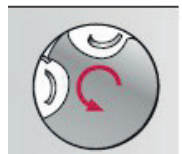
3



3

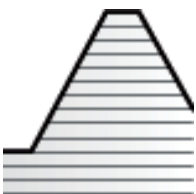
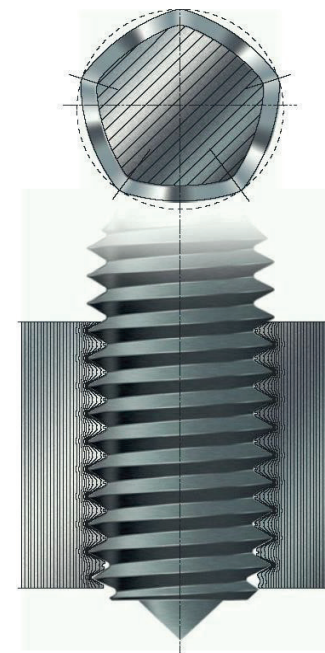


4



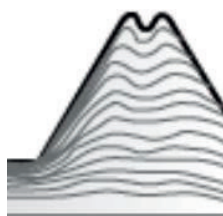
Maschiatura per deformazione

- Speciale geometria del maschio senza taglienti (forma poligonale)
- Filetto ottenuto mediante deformazione plastica del materiale
- Deformazione ottenuta dall'imbocco conico
- Nessuna formazione di truciolo – processo di maschiatura più affidabile
- Il materiale dell'oggetto lavorato viene progressivamente spinto negli spazi tra le creste del filetto del maschio.



Filetto ottenuto per asportazione:

- *Profilo netto*
- *Fibre del materiale interrotte*



Filetto ottenuto per deformazione:

- *Profilo con piegature in cresta*
- *Fibre del materiale continue – Incrudimento*

Vantaggi

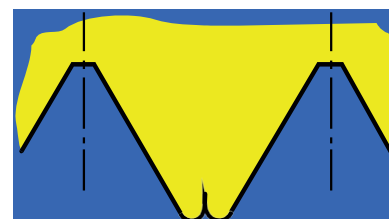
- Filettatura ottenuta per deformazione plastica del materiale anziché per asportazione
- Assenza di trucioli e quindi massima sicurezza e affidabilità del processo rispetto alla maschiatura per asportazione
- Possibilità di filettare sia fori ciechi che passanti con un unico utensile
- Profondità di maschiatura elevata anche con fori ciechi
- Vita utensile elevata, più del maschio a tagliare da 3 a 5 volte superiore
- Geometria del maschio più robusta grazie al collarino con $\emptyset$ maggiorato
- Velocità di taglio maggiore rispetto ai maschi ad asportazione
- Migliore finitura superficiale del filetto
- Maggiore resistenza alla trazione della filettatura ottenuta, grazie all'incrudimento del materiale deformato plasticamente
- Maggiore rigidità statica e dinamica della filettatura
- Maggiore resistenza alla rottura del maschio, grazie ad una sezione resistente più grande
- Utensile ecosostenibile: minore consumo di maschi, eliminazione dei costi di smaltimento trucioli, possibilità di utilizzare la lubrificazione minimale.

Svantaggi

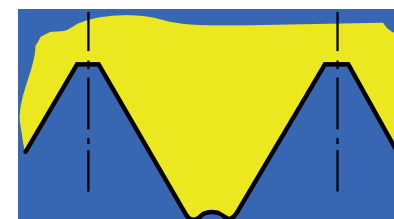
La piegatura (doppia cresta) sul profilo del filetto ottenuto potrebbe non essere accettata da alcuni settori dell'industria, per esempio:

- Industria alimentare: formazione ed annidamento di batteri
- Industria medica: formazione ed annidamento di batteri
- Aerospace: problemi di resistenza alla fatica (zone di invito alla creazione e propagazione di cricche).

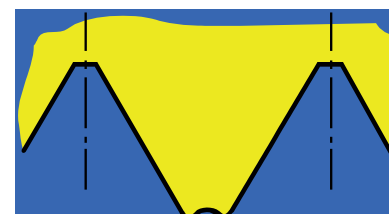
Acciaio da costruzione



Acciaio inox

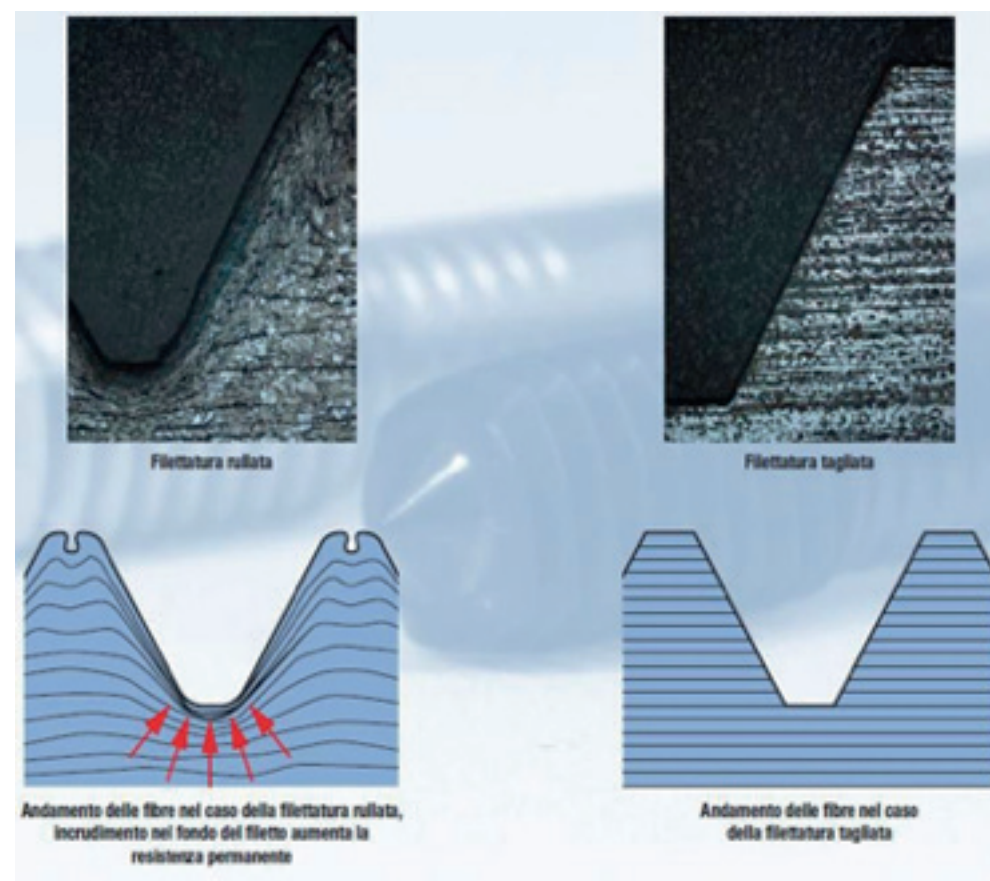


Alluminio



Differenza tra un filetto interno prodotto mediante taglio e un filetto interno realizzato mediante rullatura

Nel caso della maschiatura della madre vite con asportazione di truciolo, i valori di sollecitazione ammessi vengono pregiudicati dal taglio delle fibre del materiale. Possono inoltre verificarsi con facilità errori sull'angolo di pressione, che provocano sfavorevoli distribuzioni delle sollecitazioni e riducono la resistenza del filetto. La madre vite lavorata per deformazione presenta fibre "non recise" e un materiale incrudito. Non si producono ulteriori differenze relative all'angolo di pressione, che possono invece presentarsi nei filetti lavorati con asportazione di materiale, poiché il materiale si deforma a stretto contatto (senza gioco) con il fianco del maschio a rullare. Il nocciolo non completamente plasmato, caratteristica tipica del filetto prodotto per deformazione, non influenza in alcun modo la resistenza allo strappo. Nel caso della maschiatura per deformazione, possono verificarsi incrudimenti della struttura del materiale nei fianchi di filettatura e particolarmente nel fondo del filetto. Influiscono favorevolmente sulla resistenza a fatica e carico variabile di componenti dinamicamente sollecitati.



Requisiti di impiego

- Diametro del preforo più grande e processo di foratura più preciso
- Materiale da lavorare con allungamento a rottura non inferiore al 5% e resistenza non superiore a 1400 N/mm^2
- Ottima lubrificazione (preferibilmente olio intero o emulsione con più del 10%)
- Potenza sul mandrino maggiore rispetto a quella necessaria per i maschi ad asportazione
- Potenza al mandrino richiesta più elevata.

Controllo della tolleranza sul diametro del nocciolo

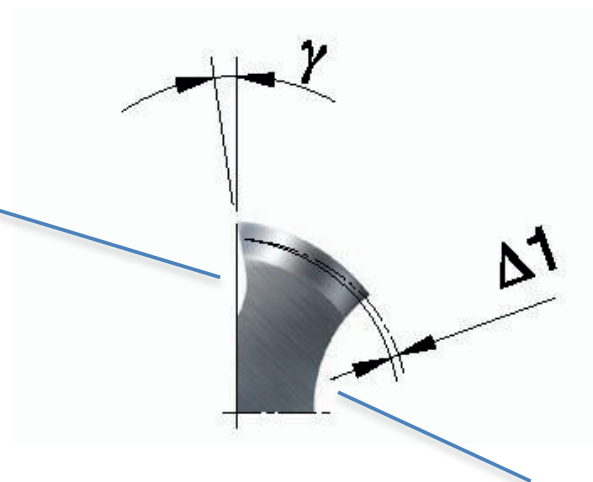
Il controllo della filettatura del diametro medio viene eseguito con i consueti calibri a tampone filettato differenziale, passa non passa.

Altresì importante è l'utilizzo dopo la filettatura, di un tampone liscio differenziale per il controllo del diametro di nocciolo della filettatura deformata, in quanto è evidente che i materiali non deformano tutti allo stesso modo. La norma di riferimento è la DIN 13-50, per i passi metrici.

Angolo di taglio

- **“Taglienza” del maschio**
 - elevato angolo di taglio per materiali più teneri
 - basso angolo di taglio per materiali più duri
- **Angoli di taglio elevati**
 - usura precoce
 - micro-parti di truciolo sull'angolo di taglio.

Petto
tagliente



Schiena

Confronto tra angoli di taglio

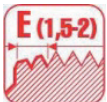
Materiale	Angolo di taglio
Leghe leggere	15°
Acciaio inox	12°
Acciai da costruzione	10°
Acciai legati	5-8°
Ghise grigie	5°
Acciai temprati	-4°

γ = angolo di taglio

$\Delta 1$ = Spoglia sui fianchi del filetto

- “gioco - scostamento” tra filetto del maschio e madrevite ottenuta
- riduce le forze d'attrito tra maschio e madrevite ottenuta

Tipologie di imbocco

	Forma A	5-6 spire di imbocco	Scanalature diritte per fori ciechi 1,5xD
	Forma B	4-5 spire di imbocco	Scanalature diritte per fori passanti imbocco corretto
	Forma C	2-3 spire di imbocco	Scanalature elicoidali 40° per fori ciechi - Rastremati
	Forma D	4-5 spire di imbocco	Scanalature diritte per fori passanti e ciechi elicoidali 15° sinistri
	Forma E	1-2 spire di imbocco	Scanalature diritte per fori passanti e ciechi elicoidali 40° - Rastremati
Caratteristiche imbecchi più lunghi: • Usati principalmente per fori passanti • Sezioni di truciolo più fini • Forza ridotta sul singolo tagliente • Vita utensile elevata • Coppia complessiva elevata (n° di trucioli più alto) Caratteristiche imbecchi più corti: • Usati principalmente per fori ciechi • Sezioni di truciolo più elevate (pochi denti dell'imbocco) • Forza elevata sul singolo tagliente • Vita utensile meno elevata • Coppia complessiva più bassa (n° di trucioli più basso)			

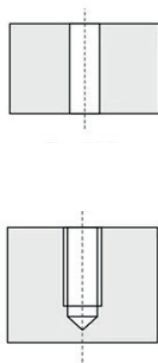
PROCEDURA DI SELEZIONE

MATERIALE

1

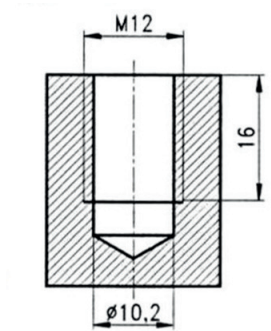
P
M
K
N
S

TIPO DI FORO

2

Foro passante a destra
Foro cieco a sinistra

TIPO DI FILETTATURA

3

CONSIGLI APPLICATIVI

4

PROBLEM SOLVING

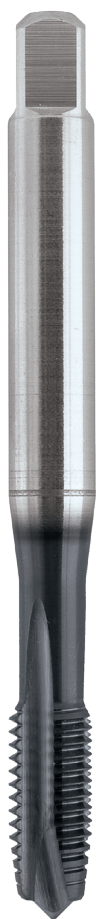
5

PRESENTAZIONE DEL SISTEMA

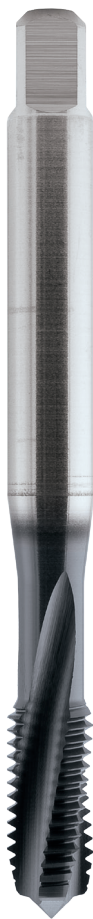
Tipologia di maschi



CON FORI DI REFRIGERAZIONE



Maschio T100



Maschio T200



Maschio T300



Maschio T501H



Maschio T101HW



Maschio T301HW



Maschio T501HW

Tipologia di maschi

Scanalature dritte con imbocco corretto Tipo T100

- Per materiali che generano truciolo lungo
- Utilizzabile solo su fori passanti (fino a 3-4xD)
- Forze assiali di evacuazione truciolo concordi con l'avanzamento
- Formazione di trucioli continui e compatti

Scanalature destrorse 15° Tipo T200

- Per materiali che generano truciolo lungo
- Utilizzabile solo per fori ciechi (fino a 1,5-2xD)
- Ottima soluzione per maschiature di tipo orizzontale
- Moderate forze assiali di evacuazione truciolo opposte all'avanzamento
- Geometria robusta e stabile

Scanalature destrorse 40°/45° Tipo T300

- Per materiali che generano truciolo lungo
- Utilizzabile solo per fori ciechi profondi (fino a 3xD)
- Elevate forze assiali di evacuazione truciolo opposte all'avanzamento
- Geometria più fragile dovuta all'elevato angolo di spirale delle scanalature

Scanalature dritte Tipo T600

- Per materiali che generano truciolo corto
- Per fori ciechi e passanti (fino a 1,5xD)
- Nessuna forza assiale generata sui trucioli (angolo spirale scanalature 0°)
- I trucioli restano nelle scanalature durante la fase di maschiatura

Maschi a rullare senza canalini Tipo 501H

- Per materiali deformabili
- Per fori ciechi e passanti (fino a 1,5xD)
- No formazione di truciolo

Maschi a rullare senza canalini Tipo 501H

- Per materiali deformabili
- Per fori ciechi e passanti (fino a 3,5xD)
- No formazione di truciolo
- Canalini che apportano lubrificazione all'area dell'imbocco

HSS	Utilizzato esclusivamente per maschi a mano
HSSE	Per applicazioni di tipo generico
VT3	Utilizzato in applicazioni nelle quali è necessario un compromesso fra durezza e tenacità elevate
VT5	Per prestazioni molto elevate
VAP	Ossidazione superficiale che permette un buon scorrimento del truciolo su acciaio
NITR	Indurimento superficiale, per una buona resistenza all'usura su ghisa
KP60	Grande resistenza all'usura ed alla ossidazione con un basso coefficiente di attrito

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema

Soluzione

Usura precoce del maschio

- Migliorare la qualità e la quantità della lubrificazione
- Utilizzare un maschio idoneo, con spoglie più elevate o imbocco più lungo ove possibile
- Scegliere un rivestimento appropriato all'applicazione
- Utilizzare i parametri di taglio consigliati per il materiale da lavorare

Rottura del maschio

- Verificare il diametro di pre-foro
- Verificare il corretto allineamento assiale fra maschio e foro
- Ridurre la velocità di taglio
- Utilizzare un maschiatore con compensazione provvisto di bussola con frizione

Filettatura maggiorata

- Verificare che la tolleranza del maschio corrisponda alla tolleranza richiesta sul pezzo
- Ridurre la velocità di taglio.
- Verificare il corretto allineamento tra maschio e foro e che il pezzo sia bloccato correttamente

Filettatura minorata

- Controllare che il diametro di pre-foro non sia inferiore a quello consigliato
- Verificare che la tolleranza del maschio corrisponda alla tolleranza richiesta sul pezzo.
- Con maschi a rullare, optare per un maggiore diametro di pre-foro
- Verificare lo stato di usura del maschio
- Migliorare o aumentare la lubrificazione

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



www.bftburzoni.com



BFT BURZONI S.r.l.

Sede Legale ed Amministrativa

Via 1° Maggio 81-83, Località "I Casoni"

29027 Podenzano (PC) ITALY

tel. +39 0523.52.42.34 - fax +39 0523.55.99.41

info@bftburzoni.com - www.bftburzoni.com

